

冠心病诊疗规范(基于中国稳定性冠心病及急性冠脉综合征相关指南)

一、定义与分类

1. 定义

- 冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病,CAD/CHD)是指冠状动脉发生粥样硬化引起管腔狭窄或闭塞,导致心肌缺血、缺氧或坏死的心脏病。

2. 临床分类

- 慢性冠脉综合征(CCS,原称稳定性冠心病):稳定型劳力性心绞痛、缺血性心肌病、ACS后稳定期、隐匿性冠心病。

- 急性冠脉综合征(ACS):

- 不稳定型心绞痛(UA):心肌缺血但无心肌坏死,肌钙蛋白正常。

- 非ST段抬高型心肌梗死(NSTEMI):心肌坏死标志物升高,心电图无持续性ST段抬高。

- ST段抬高型心肌梗死(STEMI):心肌坏死标志物升高,心电图呈持续性ST段抬高。

- 特殊类型:变异型心绞痛(冠脉痉挛)、微血管性心绞痛、冠脉自发夹层等。

二、流行病学要点

- 我国冠心病患病率持续上升,心血管病死亡占城乡居民总死亡原因首位,农村高于城市。

- 我国冠心病患病人数估计超过1100万,急性心肌梗死发病率逐年增加且呈年轻化趋势。

- 主要危险因素:高血压、血脂异常(LDL-C升高)、糖尿病、吸烟、肥胖、早发家族史。

- 血脂异常是我国ASCVD负担快速上升的重要驱动因素。

三、稳定型心绞痛的诊断

1. 典型心绞痛特征

- 部位:胸骨后,可放射至左肩、左臂内侧、颈部、下颌、上腹部。

- 性质:压榨样、紧缩感、憋闷感,非针刺样。

- 诱因:体力活动、情绪激动、饱餐、寒冷、吸烟。

- 持续时间:数分钟(一般3-5分钟,很少超过15分钟)。

- 缓解方式:休息或含服硝酸甘油1-5分钟内缓解。

- 加拿大心血管学会(CCS)心绞痛分级:

- I级:一般体力活动不引起心绞痛,仅剧烈、持久活动诱发。

- II级:日常活动轻度受限,快步行走、上楼、爬坡诱发。

- III级:日常活动明显受限,平地步行200米内或上一层楼即诱发。

- IV级:轻微活动或静息时即发作。

2. 辅助检查

- 静息心电图:可正常,发作时可见ST段压低 ≥ 0.1 mV或T波改变。
- 心电图负荷试验(运动平板):阳性标准为运动中ST段水平型或下斜型压低 ≥ 0.1 mV,持续 ≥ 2 分钟。
- 动态心电图:捕捉发作时缺血性ST-T改变。
- 超声心动图:评估室壁运动、LVEF;负荷超声可检出诱发性室壁运动异常。
- 冠脉CT血管成像(CTA):中低验前概率患者的无创筛查,阴性预测值高。
- 冠脉造影:诊断冠心病的"金标准"。主要血管直径狭窄 $\geq 50\%$ 为有临床意义的狭窄;左主干狭窄 $\geq 50\%$ 为显著病变;FFR ≤ 0.80 提示病变具有血流动力学意义。
- 核素心肌灌注显像:评估心肌缺血范围与程度。

3. 鉴别诊断

- 主动脉夹层:突发撕裂样剧痛,向背部放射,双上肢血压差 >20 mmHg,增强CT确诊。
- 急性肺栓塞:呼吸困难、低氧血症、D-二聚体升高、心电图S1Q3T3,CTPA确诊。
- 食管胃反流病、食管痉挛:与进食/平卧相关,硝酸甘油亦可缓解食管痉挛,需注意鉴别。
- 肋软骨炎、带状疱疹:局部压痛明显,疼痛沿神经分布。
- 心脏神经官能症:刺痛、位置不固定、与情绪相关、含服硝酸甘油无效。

四、稳定型心绞痛的治疗

1. 一般治疗与危险因素控制

- 戒烟限酒、控制体重、适度运动(心脏康复)。
- 血压控制目标 $<140/90$ mmHg,能耐受者 $<130/80$ mmHg。
- 血糖管理:HbA1c一般目标 $<7.0\%$ 。
- 血脂管理(他汀为核心):
- 极高危(确诊ASCVD):LDL-C目标 <1.8 mmol/L且较基线降幅 $>50\%$ 。
- 超高危(如反复心梗、多支血管病变):LDL-C目标 <1.4 mmol/L。
- 中等强度他汀起始:阿托伐他汀10-20 mg/d或瑞舒伐他汀5-10 mg/d。
- 不达标可联合依折麦布10 mg/d;仍不达标加用PCSK9抑制剂(依洛尤单抗140 mg每2周皮下注射)。

2. 改善预后的药物

- 抗血小板:阿司匹林75-100 mg/d长期维持;不能耐受者换用氯吡格雷75 mg/d。
- 他汀类:见上,长期坚持,监测肝功能与肌酶。
- ACEI/ARB:合并高血压、糖尿病、LVEF $\leq 40\%$ 或慢性肾脏病者推荐使用。
- β 受体阻滞剂:心肌梗死后、LVEF降低者推荐使用,目标静息心率55-60次/分。

3. 缓解症状、改善缺血的药物

- β 受体阻滞剂(一线):美托洛尔缓释片47.5-190 mg/d;比索洛尔2.5-10 mg/d。
- 硝酸酯类:
 - 硝酸甘油0.5 mg舌下含服,发作时即刻使用;5分钟不缓解可重复,最多3次,仍不缓解警惕心肌梗死。
 - 硝酸异山梨酯5-20 mg,每日3次;单硝酸异山梨酯缓释片40-60 mg/d。
- 需保证每日8-12小时无药间期,避免耐药。
- 钙通道阻滞剂:氨氯地平5-10 mg/d;地尔硫卓30-90 mg每日3次(避免与 β 受体阻滞剂联用致严重心动过缓)。
- 其他:曲美他嗪20 mg每日3次;尼可地尔5 mg每日3次。

4. 血运重建指征(稳定性冠心病)

- 左主干病变(狭窄>50%)。
- 前降支近段狭窄>70%。
- 两支或三支血管病变伴LVEF<40%。
- 药物治疗后仍有严重心绞痛(CCS III-IV级)或大面积心肌缺血(缺血面积>10%左心室)。
- 方式选择:SYNTAX评分 ≤ 22 分倾向PCI;>32分倾向CABG;23-32分由心脏团队个体化决策。

五、急性冠脉综合征(ACS)总论

1. 诊断路径

- 症状:持续>20分钟的胸痛/胸闷,可伴大汗、恶心、濒死感;老年、女性、糖尿病患者可表现为不典型症状。
- 首诊10分钟内完成18导联心电图(含V3R-V5R、V7-V9)。
- 心肌损伤标志物动态检测:0h、1-3h复查。

2. 心肌损伤标志物

- 肌钙蛋白(cTnI/cTnT):心肌坏死最特异、最敏感的标志物。采用高敏肌钙蛋白(hs-cTn)0/1小时或0/2小时快速算法:
 - hs-cTnT(罗氏):0h<12 ng/L且1h变化值<3 ng/L可排除;0h ≥ 52 ng/L或1h变化值 ≥ 5 ng/L可纳入诊断。
 - 发病后3-4小时开始升高,持续7-14天,是诊断心肌梗死的必备条件(第99百分位参考上限URL以上伴动态变化)。
- CK-MB:特异性次于cTn,发病后3-8小时升高,24小时达峰,48-72小时恢复正常,主要用于判断再梗死和估计梗死范围。
- 肌红蛋白:升高最早(1-2小时)但特异性差,阴性有助早期排除。
- BNP/NT-proBNP:评估心功能与预后,不用于诊断心梗。

3. 危险分层

- GRACE评分:纳入年龄、心率、收缩压、血肌酐、Killip分级、心脏骤停、ST段改变、心肌标志物,评估院内及6个月死亡风险。GRACE>140分或cTn升高或ST-T动态改变者建议24小时内早期侵入性策略。

- TIMI评分(UA/NSTEMI,7项各1分):年龄 ≥ 65 岁、 ≥ 3 个冠心病危险因素、已知冠脉狭窄 $\geq 50\%$ 、7天内使用阿司匹林、24小时内 ≥ 2 次心绞痛发作、ST段偏移 ≥ 0.05 mV、心肌标志物升高。0-2分低危,3-4分中危,5-7分高危。
- CRUSADE评分:评估侵入性治疗的出血风险。

六、UA/NSTEMI治疗

1. 抗缺血治疗

- 硝酸酯类:持续缺血症状者静脉硝酸甘油5-200 μ g/min;禁忌:24小时内使用西地那非、右室梗死、低血压(SBP < 90 mmHg)。
- β 受体阻滞剂:无禁忌者24小时内口服,美托洛尔25-100 mg每日2次;急性心衰、低心排状态、PR间期 > 0.24 秒者暂缓。
- CCB: β 受体阻滞剂禁忌或效果不佳时选用非二氢吡啶类;LVEF $< 40\%$ 者避免使用。

2. 抗血小板治疗

- 阿司匹林:负荷量150-300 mg嚼服,维持量75-100 mg/d。
- P2Y₁₂抑制剂(二选一,与阿司匹林联合DAPT 12个月):
- 替格瑞洛:负荷量180 mg,维持量90 mg每日2次(ACS首选,无需负荷氯吡格雷时优先);注意呼吸困难、心动过缓不良反应;活动性出血、颅内出血史禁用。
- 氯吡格雷:负荷量300-600 mg,维持量75 mg/d;CYP2C19慢代谢者疗效降低。
- 高出血风险者DAPT可缩短至3-6个月;需长期抗凝(如房颤)者,出院后1-12个月改为抗凝药+单一抗血小板药。

3. 抗凝治疗

- 低分子肝素:依诺肝素1 mg/kg皮下注射,每12小时1次(eGFR < 30 ml/min时1 mg/kg每日1次),一般用2-8天。
- 磺达肝癸钠:2.5 mg皮下注射每日1次,出血风险较低;行PCI者需追加普通肝素防导管血栓。
- 普通肝素:PCI术中70-100 U/kg(联用GPI者50-70 U/kg),监测ACT。

4. 他汀治疗

- 尽早启动中高强度他汀:阿托伐他汀40-80 mg/d或瑞舒伐他汀20 mg/d。
- LDL-C目标 < 1.4 mmol/L且降幅 $\geq 50\%$;可联合依折麦布或PCSK9抑制剂。

5. 侵入性策略时机

- 极高危(血流动力学不稳定、心源性休克、药物难控制的反复缺血、致死性心律失常、心梗机械并发症): < 2 小时紧急造影。
- 高危(GRACE > 140 、cTn动态升高、ST-T动态改变):24小时内造影。
- 中危(糖尿病、肾功能不全eGFR < 60 、LVEF $< 40\%$ 、早期梗死后心绞痛、PCI/CABG史、GRACE 109-140):72小时内造影。
- 低危:无创负荷试验评估后决定。

七、STEMI诊疗

1. 心电图诊断标准

- 相邻两个导联ST段抬高:V2-V3导联男性 ≥ 0.25 mV(<40岁)、 ≥ 0.2 mV(≥ 40 岁),女性 ≥ 0.15 mV;其他导联 ≥ 0.1 mV。
- 新发或推测新发左束支传导阻滞伴缺血症状,按STEMI处理。
- 后壁心梗:V7-V9导联ST段抬高 ≥ 0.05 mV,V1-V3镜像性压低。
- 右室心梗:V3R-V5R导联ST段抬高 ≥ 0.05 mV。

2. 再灌注治疗(时间就是心肌)

- 总体原则:确诊后尽快恢复梗死相关动脉血流。
- 直接PCI(首选):
- 首次医疗接触(FMC)至导丝通过/球囊扩张时间(FMC-to-B) ≤ 90 分钟。
- 在PCI capable医院就诊者,D-to-B(进门至球囊)时间 ≤ 90 分钟。
- 发病12小时内的STEMI患者均应行直接PCI;发病12-24小时伴持续缺血症状、血流动力学或心电不稳定者亦可获益。
- 溶栓治疗(无法及时PCI时):
- FMC至溶栓开始(FMC-to-needle) ≤ 30 分钟。
- 就诊于非PCI医院且预计FMC-to-B > 120 分钟时,若无禁忌应就地溶栓,随后2-24小时内转运造影。
- 适应证:发病 < 12 小时(最佳 < 3 小时)、预计PCI延迟。
- 绝对禁忌证:既往任何时间颅内出血、已知脑血管结构异常、颅内恶性肿瘤、3个月内缺血性卒中(除外4.5小时内急性卒中)、可疑主动脉夹层、活动性出血或出血素质、3个月内严重头面部创伤。
- 常用溶栓药物:
- 阿替普酶(rt-PA):15 mg静注+50 mg静滴30分钟+35 mg静滴60分钟,总量 ≤ 100 mg。
- 瑞替普酶:10 MU静注 $\times 2$ 次,间隔30分钟。
- 替奈普酶:按体重单次静注(30-50 mg)。
- 溶栓后再灌注评估:60-90分钟内ST段回落 $\geq 50\%$ 、胸痛缓解、再灌注心律失常提示血管再通;溶栓失败(ST段回落 $< 50\%$)行补救性PCI。

3. 抗栓治疗(STEMI)

- 阿司匹林:150-300 mg嚼服,之后75-100 mg/d。
- 替格瑞洛180 mg负荷或氯吡格雷300-600 mg负荷(溶栓患者年龄 > 75 岁氯吡格雷不给负荷量,75 mg/d)。
- 直接PCI术中:普通肝素或比伐芦定抗凝。
- GPIIb/IIIa受体拮抗剂(替罗非班):血栓负荷重或慢血流/无复流时冠脉内或静脉使用。

4. 并发症处理

- 心源性休克:急诊血运重建、血管活性药物(去甲肾上腺素首选)、IABP/ECMO等机械循环支持。
- 急性左心衰:半卧位、吸氧、吗啡2-4 mg静注、静脉利尿剂(呋塞米20-40 mg)、血管扩张剂。

- 恶性心律失常:室速/室颤立即电复律/除颤;胺碘酮150 mg静注后1 mg/min维持;纠正电解质(血钾>4.0 mmol/L、血镁>0.8 mmol/L)。
- 心动过缓伴血流动力学障碍:阿托品0.5-1 mg静注,必要时临时起搏。
- 机械并发症:乳头肌断裂、室间隔穿孔、游离壁破裂——心外科会诊紧急手术。
- 右室梗死:扩容为主,慎用硝酸酯和利尿剂。

八、心肌梗死后的长期管理

1. 二级预防用药(ABCDE方案)

- A:阿司匹林75-100 mg/d + ACEI(如雷米普利5-10 mg/d)或ARB。
- B: β 受体阻滞剂(美托洛尔缓释片,目标静息心率55-60次/分)+ 血压控制。
- C:他汀(高强度,LDL-C<1.4 mmol/L)+ 戒烟。
- D:血糖管理(糖尿病者HbA1c<7%)+ 饮食控制。
- E:运动康复 + 健康教育。
- DAPT:PCI术后阿司匹林+P2Y12抑制剂至少12个月,高出血风险个体化缩短。

2. 心脏康复

- 分期:I期(院内)、II期(出院后1-6个月监护下运动)、III期(终身维持)。
- 运动处方:以心肺运动试验为依据,中等强度有氧运动为主,每周3-5次。

3. 随访

- 出院后1、3、6、12个月随访,此后每6-12个月1次。
- 监测:症状、血压心率、心电图、血脂血糖、肝肾功能、心脏超声(评估LVEF)、用药依从性与不良反应。
- ICD适应证:心肌梗死后 ≥ 40 天LVEF $\leq 35\%$ 且NYHA II-III级,预期生存>1年者,考虑ICD一级预防猝死。

九、特殊人群

1. 老年患者

- 临床表现不典型,出血风险高,抗栓剂量个体化(≥ 75 岁氯吡格雷慎用负荷量、替格瑞洛慎用)。
- 溶栓相对风险增加,优先直接PCI。

2. 女性患者

- 绝经后发病率上升,症状不典型比例高,易漏诊。
- 出血、造影剂肾病风险较高。

3. 糖尿病患者

- 多支血管病变常见,症状隐匿(无痛性心肌缺血)。
- 血运重建倾向CABG(多支病变SYNTAX高分)。

- 合并ASCVD者优先使用SGLT2抑制剂或GLP-1受体激动剂。

4. 慢性肾脏病患者

- eGFR<60 ml/min者对比剂肾病风险增加,术前水化、最小化对比剂用量。
- 抗栓药物注意剂量调整(依诺肝素、磺达肝癸钠、GPI减量或慎用)。

十、转诊指征

- 疑似STEMI:立即呼叫120,首诊10分钟内心电图,确诊后即刻启动再灌注流程并转运至PCI中心。
 - UA/NSTEMI极高危或高危患者:尽早转至具备24小时介入条件的医院。
 - 药物治疗难以控制的心绞痛、反复发作静息心绞痛。
 - 心肌梗死后出现机械并发症、心源性休克、恶性心律失常。
 - 复杂冠脉病变(左主干、多支)需心脏团队评估CABG者。
 - 冠脉痉挛或原因不明反复胸痛需进一步功能学评估者。
- > 免责声明:本文档仅供医务人员参考,具体诊疗请结合患者实际情况与最新指南。